2

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

# Температура, оны өлшеу тәсілдері, температураның шкалалары

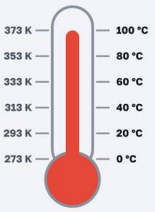
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Қолымызды ыстық суға салып, кейін жылы суға салсақ, ол салқын болып көрінеді. Сезімге сенуге бола ма? Температураны қалай дәл өлшейміз?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Температура** | **А.** Дененің жылулық күйін сипаттайтын шама; бөлшектердің орташа кинетикалық энергиясымен байланысты. |
| **2. Сұйықты термометр жылулық ұлғаюға негізделген** | **Б.** T = t + 273; абсолюттік нөл 0 К = −273 °C. |
| **3. Цельсий шкаласы** | **В.** 0 °C – мұздың еруі, 100 °C – судың қайнауы (қалыпты қысымда). |
| **4. Кельвин шкаласы** | **Г.** Қызғанда сұйық ұлғаяды. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сынапты термометрдің жұмысы негізделген:**
   - (A) Магнит өрісіне
   - (B) Жарықтың сынуына
   - (C) Электр зарядына
   - (D) Сұйықтың жылудан ұлғаюына

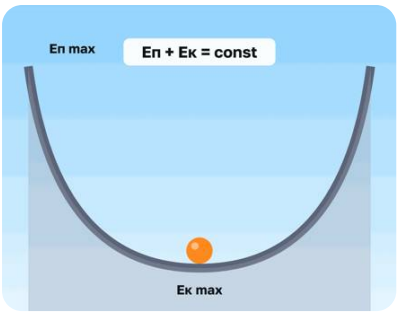
2. **0 °C неше кельвин?**
   - (A) −273 К
   - (B) 273 К
   - (C) 0 К
   - (D) 100 К

3. **Температура — бөлшектердің … өлшемі.**
   - (A) орташа кинетикалық энергиясының
   - (B) көлемінің
   - (C) санының
   - (D) массасының

4. **Абсолют нөл:**
   - (A) 0 °C
   - (B) −273 °C
   - (C) −373 °C
   - (D) −100 °C

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Кельвинмен өрнекте: 0 °C; 27 °C; 100 °C; −73 °C.**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Цельсиймен өрнекте: 300 K; 77 K (сұйық азот); 5800 K (Күн беті). Термометрдің бөлік құнын анықта (20 °C пен 30 °C арасында 5 бөлік).**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Неліктен термометрде су емес, сынап немесе спирт қолданылады? Солтүстікте (−50 °C) қандай термометр жарамды? Негізде.**

### Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

### Үй тапсырмасы

- **A** §2; 5 түрлендіру.
- **B** Бір тәулік бойы ауа температурасын өлшеп, график салу.
- **C** Фаренгейт шкаласы туралы шағын зерттеу.

# Мұғалімге: жауаптар

Температура, оны өлшеу тәсілдері, температураның шкалалары

**Сәйкестендір:** 1 — А, 2 — Г, 3 — В, 4 — Б

**Тест:** 1 — D, 2 — В, 3 — А, 4 — В

**А деңгейі:** 273 К; 300 К; 373 К; 200 К.

**В деңгейі:** 27 °С; −196 °С; ≈5527 °С; c = 2 °С.

**С деңгейі:** Су 0 °С-та қатады, 4 °С-та аномалия; сынап −39 °С-та қатады, спирт −114 °С-та – Солтүстікте спиртті.